

LM3886 雙聲道後級

C 方案設計與電路彙整 / V0.3

2026-09-16 | 雙 22Vac 主電源 | 雙橋整流 | 四顆主濾波電容

只有變壓器及 LM3886T 已下單、待到貨。整流橋、全部電容與其餘料件均未購。

本版更新電路圖供電標示、22Vac 電源與熱試算、採購及上電計畫。原放大電路與雙橋接法保留。主電源之外的保護與一次側仍待設計，沒有 PCB 或硬體量測。

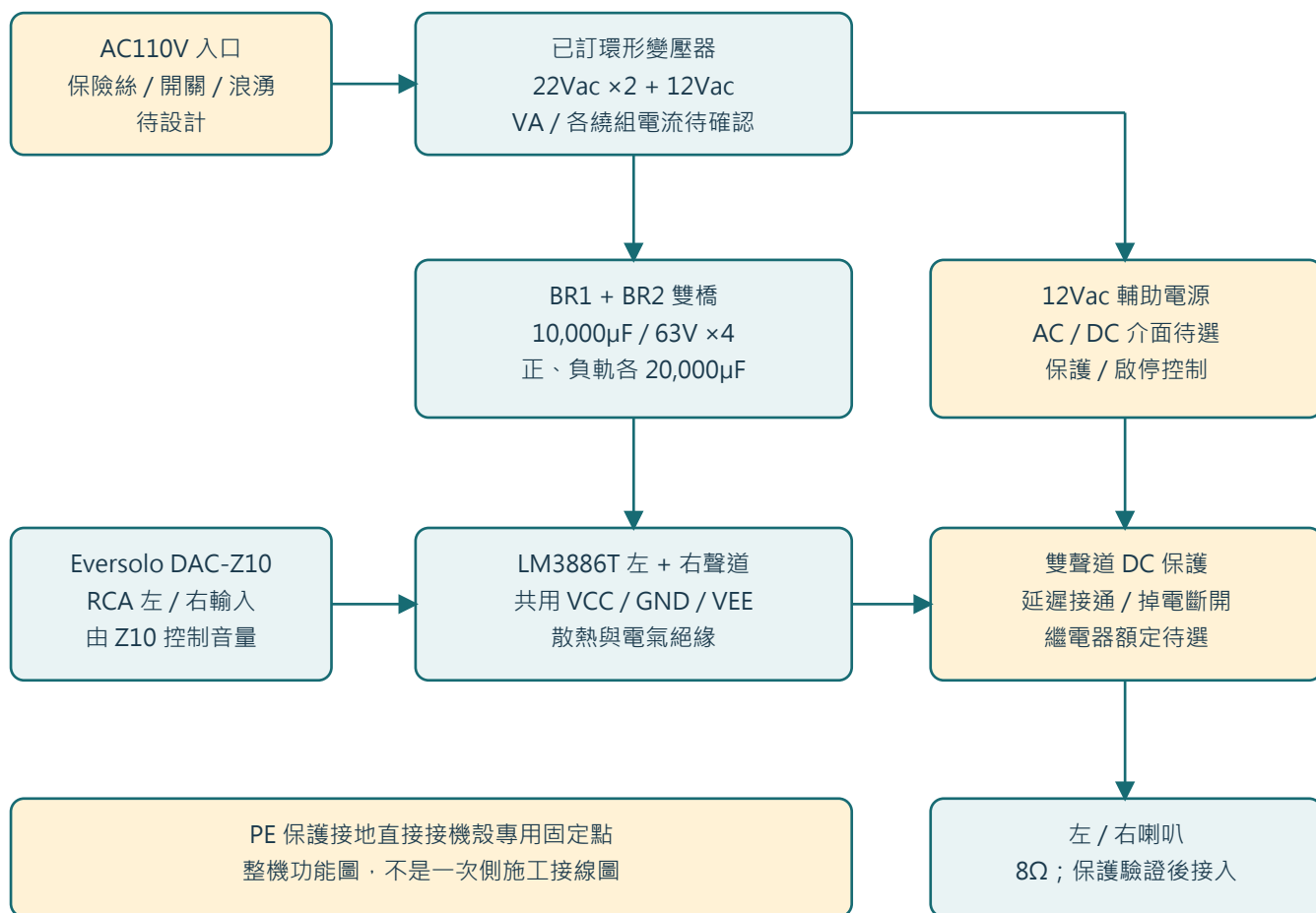
閱讀順序

整機概覽 → 修訂計畫 → 放大電路 → 內建電源 → 功率 / 散熱與電源估算 → 上電程序 → 採購與驗證 → 兩張 A3 向量原理圖。

圖面版本

新版原理圖圖框為 V0.3；舊檔名保留以維持 repo 連結。2026-09-11 PDF 及舊導讀圖為歷史資料，不再作採購依據。

整機功能與介面



淡黃色區塊含未定案的設計；圖中的 12Vac 控制路徑僅表示用途，不代表可直接接到 DC12V 模組。

雙橋建立正負電源，並非左右各一個獨立電源。兩個 22Vac 繞組保持獨立，DC 橋輸出在電容匯流點形成 GND。

採購後修訂計畫 (2026-09-16)

本文件取代 V0.2 的變壓器採購候選與功率驗收目標。使用者確認兩個商品均已下單、正在等到貨；沒有到貨量測。

使用者選定 C 方案：完整雙聲道

- 兩聲道各一顆 LM3886T，共用正負主電源；雙橋指正、負電源整流架構，不代表左右聲道各有獨立電源。
- 主整流橋 2 顆、10,000 μ F / 63V 主濾波電容 4 顆（每軌 2 顆並聯）全部待購；容量配置已選，實際品牌 / 系列、紋波額定及尺寸待選。
- 整機納入散熱與絕緣、雙聲道喇叭 DC 保護、開機延遲 / 掉電斷開、浪湧限制、保險絲、機殼 PE 接地及端子配線。這些均未購且尚未完成細部設計。
- 優先評估 12Vac 輔助繞組供保護與控制，模組供電類型及繞組電流確認後選型。
- 四顆主電容不代表輸出瓦數增加；功率仍受變壓器、供電下陷與散熱限制。單聲道先測只是驗證順序，最終交付目標是完整雙聲道。

已下單與設計方向

- 蝦皮環形變壓器：賣場標示 200W、輸入 AC110V、輸出 (0-22)/(0-22) + (0-12)，兩組主次級可串聯；直徑 120mm、高 43mm、約 2.4kg。這些是 2026-09-16 查閱的商品宣稱，不是驗收數據。連續 VA、各繞組電流、頻率額定、調整率、熱保護及線色相位待確認；不得直接把 200W 當 200VA 或推定每繞組電流。
- 露天 LM3886T：標題為二手原裝拆機，物品狀況欄卻寫全新，來源與健康狀態待核對。已確認此連結下單，訂單數量待確認；設計需 2 顆，舊紀錄 4 顆不作已確認數量。不能把賣場 T 型號直接登記為已確認 /NOPB。
- 維持兩聲道各一顆 LM3886T、非橋接非並聯、8 Ω 、Z10 RCA 控制音量；放大板元件值暫不更動。
- 取消另購原 300VA / 2 $\times$ 25Vac 候選。先沿用兩組獨立次級各接全橋、橋輸出串聯形成正負軌的架構；此接法下 AC 次級不得另行串接。到貨需先核對繞組獨立性與標記。
- 依 C 方案選定每軌 20,000 μ F、63V 主電容配置，實際料號待選；保留原散熱初選，不因電壓降低而逕行縮小散熱器。保險絲、浪湧限制與整流橋需依實際額定再選。

電壓與功率：估算而非額定

雙橋每軌有兩顆導通二極體。若次級確實為 22Vrms、每顆壓降取 1.1V，濾波峰值約 $22 \times \sqrt{2} - 2.2 = 28.9V$ ，尚未扣紋波與負載下陷。因此「約 $\pm 30V$ 等級」不代表固定供電。

沿用舊版的 +10% 市電、+8% 空載調整率、每顆二極體 0.6V 假設，得到 $22 \times 1.10 \times 1.08 \times \sqrt{2} - 1.2 \approx 35.8V$ / 軌。調整率未知，這只是情境計算，不能作最大電壓保證。

先以每聲道約 30~40W / 8 Ω 為探索範圍；不再要求必達 2 $\times$ 40W，也不沿用 50W 延伸驗收。先量削波點與溫升，再決定可標示的雙聲道連續功率。TI 的 $\pm 28V$ 、8 Ω 、典型 38W 是元件參考條件，並非本機保證。TI LM3886

12Vac 輔助繞組

優先供喇叭保護與啟停控制，但待確認繞組電流及模組 AC / DC 輸入要求。12Vac 經全橋濾波約為 15~16Vdc，空載可能更高；若模組要求 DC12V，需適當穩壓。暫緩另購輔助變壓器與未定型保護板。

到貨與下一步

1. 核對變壓器標籤、繞組線色 / 相位、額定電流、尺寸及配件；取得賣家資料後更新電源模型。機殼與保險絲待此步再選。
2. 核對 IC 實收數量、完整打標及批號；外觀不能證明真偽。T 背板為負電源，保留絕緣導熱介面與螺絲絕緣套。
3. 每顆先裝散熱器，用限流雙電源檢查靜態電流、輸出直流、波形與溫升；先單聲道、假負載測試。

4. 電源獨立量測空載、負載、紋波及放電，再整合雙聲道；DC 保護與啟停驗證後才接喇叭。
5. 放大板小零件可沿用候選清單；PCB、機殼、保護板與一次側元件仍未定案。

圖面與 PDF 版本

V0.3 已更新兩份 KiCad 圖的供電與版本標示、PDF / PNG 預覽、BOM 及 22Vac 電源 / 熱估算。原放大電路與雙橋四電容網路保留；12Vac 控制與一次側只列功能框架，待詳細設計。驗證結果見 [electrical/validation.md](#)，沒有硬體量測。

新版 PDF 位於 [output/pdf/](#)，包含現行設計彙整及採購勾選清單。2026-09-11 舊 PDF 與六張舊導讀圖僅作歷史快照，不作現行採購依據。

V0.3 設計規格

V0.3 / 2026-09-16：採用 C 方案，只有變壓器與 LM3886T 已購；額定電流、保護與實際功率待確認。

本版規劃內建線性電源的純後級，外接 Eversolo DAC-Z10 的 RCA 前級輸出，音量由 Z10 控制。數值分為原廠條件、專案選擇及計算估算；沒有實測性能宣稱。

範圍與訊號路徑

左右聲道各一顆 LM3886T，非反相接法。RCA 訊號依序經 2.2 μ F 薄膜隔直電容、1k 串聯電阻進入正相輸入，22k 提供輸入偏壓回路，插座側另有 1M 洩放。本機由 DAC-Z10 的可調 RCA 輸出驅動；原廠 2.5Vrms / 0dBFS 全電平超過本設計滿功率需要，詳見 Z10 電平搭配。

20k 回授及 1k 回授下臂設定約 21 倍中頻增益。47 μ F 無極性回授電容使 DC 增益趨近 1，減少 DC 偏移放大。加入輸入 1k / 22k 分壓後，中頻整機增益約 20.09 倍；實際結果還包括訊源阻抗、元件誤差與 IC 頻率響應。

輸出腳先接 2.7 Ω / 2W 與 100nF 串聯的 Zobel 支路，再經 0.7 μ H 與 10 Ω / 2W 並聯的隔離網路送往假負載。回授取自電感之前。這些值是本專案的起始選擇，需以 PCB 原型確認高頻穩定度。

IC 腳位與靜音

腳位	網路 / 用途
1、5	VCC，兩腳都接正電源；符號中重疊顯示
2、6、11	NC，不接線
3	功率輸出，接回授及輸出網路
4	VEE，負電源
7	GND，電源中點 / 訊號參考
8	各聲道 MUTE 節點
9、10	反相、正相輸入

來源：TI SNAS091C，圖 1-2、Application Information。原廠最低穩定閉迴路增益為 10；不能單純調低回授比來配合大輸出 DAC。

每聲道 pin 8 $\rightarrow$ 22k $\rightarrow$ RUN 跳線 $\rightarrow$ VEE。跳線開路時靜音，閉合後由負電源汲取電流解除靜音。100 μ F 靜音電容正端接 GND、負端接 MUTE。原廠要求解除靜音電流超過 0.5mA； $\pm 20V$ 至 $\pm 36V$ 的本版計算約 0.79-1.52mA，詳見估算報告。

22k $\times$ 100 μ F = 2.2s 只是元件 RC 時間常數，不等於固定的開機或關機靜音時間。啟停行為受 pin 8 內部電路與電源變化影響，待量測。JP1 / JP2 可於下一版改成額定足夠的雙極開關；兩個 MUTE 節點不直接相接。接點開路時可能承受接近 36V DC，建議選 $\geq 60V$ DC 額定。

電源與接地

J5 依序為 1=VCC、2=GND、3=VEE；這是正、零、負三線電源，不可把單顆 70V 電源的兩端直接當作本機雙電源。

成機採已訂 AC110V、兩組獨立 22Vac 加一組 12Vac 變壓器。兩組主次級各接一橋，DC 輸出串聯形成正負電源，每軌 20,000 μ F (10,000 μ F / 63V $\times 2$)。J203 的 1 / 2 / 3 接放大板 J5 的 VCC / GND / VEE。供電約 $\pm 30V$ 等級，實際帶載與空載電壓待測；36V 只是假設情境。詳見內建電源規劃。 $\pm 20V$ 限流實驗電源只用於板級初測。

每聲道正負軌各有 100nF 及 470 μ F / 63V 去耦；470 μ F 只負責本地儲能，不替代整機電源濾波。負電源的 470 μ F 正端接 GND、負端接 VEE。

原理圖上的 GND 為相同電氣網路，但 PCB 必須分開安排輸入、回授、Zobel、喇叭回流至合適匯流點，避免大電流流經輸入地線。100nF 去耦與 Zobel 靠近 IC；輸入接線遠離電源及喇叭線。以上佈線原則參照 TI datasheet 的 Layout, Ground Loops and Stability。

散熱與保護邊界

選 LM3886T 非絕緣封裝；金屬背板為 VEE，安裝到接地散熱器 / 機殼時需合適的絕緣介面與螺絲絕緣套。不可把 LM3886TF 的熱阻當成 T 封裝相同；若改料必須重算。TI 封裝說明，圖 2 註 1

散熱初選每聲道 $\leq 0.4^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 、絕緣介面 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ，兩者都是選型條件。估算對象為 8Ω 電阻及機內 40°C 環境；真實喇叭阻抗與相角可能加重熱負擔。詳見計算。

放大板有 IC 內建保護與手動靜音；V0.3 電源次級圖加入整流、儲能、洩放及未定額定值的次級保險絲位置。一次側保險絲與浪湧控制、單軌掉電監測、喇叭 DC 偵測及輸出繼電器尚未完成。上電使用受限流保護的實驗電源與假負載。後續喇叭保護需驗證正負 DC 故障、繼電器 DC 斷開能力、延遲接通與快速斷開；不能以靜音功能替代。

原廠參考

- LM3886 datasheet SNAS091C：腳位、電路拓樸、靜音、供電、熱阻與佈線。
- LM3886 產品頁：50W / 8Ω / $\pm 35\text{V}$ 的元件條件，查閱日期 2026-09-11。

V0.3 C 方案內建電源與整機規劃

兩顆 LM3886T 構成雙聲道純後級，由 Eversolo DAC-Z10 的可調 RCA 輸出控制音量。兩聲道共用正負主電源，非橋接、非並聯，也非左右獨立的雙單聲道電源。

主電源接法

已下單變壓器的賣場規格為 AC110V，兩組獨立 22Vac + 單 12Vac，標示 200W；VA、各繞組電流、頻率額定、調整率與熱保護待確認。兩組主次級保持彼此獨立：

1. 第一組 22Vac 接 J201，經 F201 接 BR1 AC 端。BR1 正端為 VCC，負端為 GND。
2. 第二組 22Vac 接 J202，經 F202 接 BR2 AC 端。BR2 正端為 GND，負端為 VEE。
3. BR1 負端與 BR2 正端於儲能電容匯流點形成 GND。AC 端不預先互連，不可混用單橋中心抽頭接法。
4. C201、C202 正端接 VCC、負端接 GND；C203、C204 正端接 GND、負端接 VEE。每顆 10,000 μ F / 63V，每軌兩顆並聯成 20,000 μ F。
5. 每軌並聯 100nF / 100V 薄膜旁路及 2.2k Ω / 2W 洩放電阻。
6. J203 的 1 / 2 / 3 接放大板 J5 的 1 / 2 / 3，分別為 VCC / GND / VEE。兩份獨立原理圖需實際線束連接。

兩顆整流橋、四顆主電容全部未購。橋候選至少 15A / 200V，KBPC2510 只是一個候選，不代表已選定料號；仍核對浪湧電流、冷卻與真實腳位。AC1 / AC2 / P / N 是原理圖功能端子，尚未指定 footprint。

12Vac 與控制

12Vac 優先留給雙聲道喇叭 DC 保護、繼電器及啟停控制，尚未畫成可施工的控制電路。先確認繞組電流，再依模組規格決定 AC12V 直入或整流、濾波、穩壓成 DC12V。整流後不等於 DC12V；空載電壓也需量測。

整機要求正負 DC 故障偵測、開機延遲接通、掉電快速斷開、雙軌監測與過溫控制。兩個 MUTE 節點不直接相接；測試跳線不取代整機自動控制。繼電器須核對實際 DC 斷開能力。

電壓與功率邊界

依 22Vac 假設估算約 $\pm 30V$ 等級。高市電 +10%、空載調整率 +8% 情境得到約 $\pm 35.8V$ ，36V 僅用作熱情境，不是保證上限。繞組額定電流未知，不能保證 $2 \times 40W$ 。30 ~ 40W / 8 Ω 為探索範圍，最終以削波、雙聲道連續負載及溫升測試定額定。電源計算

一次側與機構待辦

項目	現行要求	待完成
AC 入口、開關、保險絲	機內供電	額定、分斷能力、隔離與防觸碰
浪湧限制	對應四顆主電容充電	冷啟動、快速關閉、旁路失效驗證
PE 保護接地	機殼專用可靠固定點	不經開關、保險絲或音訊地阻抗元件
散熱器及介面	每聲道 $\leq 0.4^{\circ}C/W$ 、介面 $\leq 0.3^{\circ}C/W$ 初選	核對真實料號、氣流及安裝；T 背板為負電源
機殼	電源、訊號、放大及控制分區	依實際尺寸定開孔與固定

變壓器中心螺栓不可與機殼形成穿過中心的封閉導電匝。電源 / 整流充電回路遠離輸入，避免喇叭大電流流經訊號地。

Talema 安裝提醒

本版主次級與放大板可編輯圖已更新；一次側、12Vac 控制與保護仍是功能規劃，不是完整市電施工圖。沒有 PCB、加工圖或實機驗證。TI 電源設計參考

功率、供電與散熱估算

由 python3 tools/power_budget.py 產生。這是理想線性電路與 class-B 能量模型，不是 LM3886 SPICE 模擬或實測。

計算假設

- 負載為 8Ω 電阻，兩聲道相同。以每軌 28V、30V 與 36V 情境估算；36V 只是高市電空載假設的進位值，不是保證上限。
- 每顆 IC 靜態電流採 85mA 作估算；原廠測試條件主要為 $\pm 28V$ ，外推到本設計電壓仍需實測。
- LM3886T 的 θ_{JC} 採 $1^{\circ}C/W$ ；絕緣介面 $\theta_{CS}=0.3^{\circ}C/W$ 、每顆獨立散熱器 $\theta_{SA}=0.4^{\circ}C/W$ 為選型假設。
- 環境為機內 $40^{\circ}C$ ，設計接面溫度目標低於 $125^{\circ}C$ ；不把熱保護作正常工作點。
- 功率餘裕試算預留每側 6V 輸出壓降；此為專案假設，不能套用小電流 dropout 規格來保證大功率輸出。

來源：TI LM3886 datasheet · Electrical Characteristics / 熱設計。

增益與低頻

- IC 中頻閉迴路增益： $1+20k/1k = 21 V/V$ 。含輸入 1k 串阻與 22k 負載： $20.087 V/V$ ($26.06dB$)。
- 輸入隔直轉折估算： $1/[2\pi \times (1k+22k) \times 2.2\mu F] = 3.15Hz$ 。
- 回授下臂轉折： $1/(2\pi \times 1k \times 47\mu F) = 3.39Hz$ ，DC 增益趨近 1。
- 理想網路 20Hz 相對 1kHz： $-0.228dB$ ；未含 IC 頻寬、訊源阻抗與輸出網路。

每聲道輸出需求

功率 / 8Ω	輸出 V_{rms}	輸出 V_{peak}	負載 I_{peak}	輸入 V_{rms} · 按中頻增益
1W	2.828V	4.000V	0.500A	0.141V
30W	15.492V	21.909V	2.739A	0.771V
40W	17.889V	25.298V	3.162A	0.891V

供電與耗散

$P_{dc} = 2 \times V_{rail} \times V_{peak} / (\pi \times R_{load}) + 2 \times V_{rail} \times I_q$ ； $P_d = P_{dc} - P_{out}$ 。雙聲道總功率乘 2。

每側電源	6V 壓降假設下 功率上界 / 聲道	30W 試算時雙 聲道 DC 需求	30W 試算時每 軌平均電流	最大耗散 / 顆	最大耗散對應輸 出 / 聲道	估計 T_j
$\pm 28V$	30.25W	107.15W	1.91A	24.62W	19.86W	$81.9^{\circ}C$
$\pm 30V$	36.00W	114.81W	1.91A	27.90W	22.80W	$87.4^{\circ}C$
$\pm 36V$	56.25W	137.77W	1.91A	38.95W	32.83W	$106.2^{\circ}C$

上表的功率上界是電壓幾何估算，不包含限流、SPiKe、失真或電源下陷，不能當額定輸出。

$P_{d,max} = 2 \times V_{rail}^2 / (\pi^2 \times R_{load}) + 2 \times V_{rail} \times I_q$ 。耗散最大時的輸出功率不是滿功率；因此必須測試中等輸出。

獨立散熱器： $T_j = T_a + P_d \times (\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA})$ 。若兩顆共用散熱器，應改成 $T_j = T_a + 2 \times P_d \times \theta_{SA,shared} + P_d \times (\theta_{JC} + \theta_{CS})$ ；同等條件需共用散熱器約 $\leq 0.20^{\circ}C/W$ 。

保留原有低熱阻散熱選型，仍須核對實際介面、通風及真實喇叭相角；空載上界不代表帶載可維持同樣電壓。

2×40W 同相正弦的每軌訊號峰值約 6.32A，另有靜態電流。已訂 2×22Vac 變壓器的 VA 與繞組電流未知，不宜稱連續 DC 能力；詳見內建電源估算。

靜音電流

依原廠近似關係： $I_8 = (|V_{EE}| - 2.6V) / 22k\Omega$ 。電阻功耗為 $(V_{EE_abs} - 2.6)^2 / 22k$ ，未含瞬態。

負電源	解除靜音電流估算	22k 穩態耗散
-20V	0.791mA	13.76mW
-28V	1.155mA	29.33mW
-30V	1.245mA	34.13mW
-36V	1.518mA	50.71mW

採 0.25W、1% 電阻。22k×100μF=2.2s 是 RC 常數，實際解除 / 進入靜音時刻仍需量測。

V0.3 C 方案電源估算

由 tools/mains_budget.py 產生；沒有硬體量測。只知道賣場標示 200W、AC110V、兩組獨立 22Vac 加一組 12Vac。VA、各繞組電流、頻率額定與調整率均待確認，不推定 200VA 或可供電流。

試算假設

- 假設 22Vac 為額定負載電壓；若實際為空載值，以下負載電壓會高估，需重算。
- 市電以 110V / 60Hz、±10% 試算；空載調整率假設 +8%。均非供應商保證或量測。
- 兩組獨立次級各接全橋，DC 輸出串接；AC 次級不互接。四顆 10,000μF / 63V，每軌兩顆並聯。
- 導通二極體帶載每顆 1.1V，空載每顆 0.6V；不含線阻、ESR、充電角、變壓器動態下陷。

雙聲道負載情境

$V_{peak} = \sqrt{2} \times V_{ac} - 2V_f$ ；紋波 $= I_{rail} / (2 \times 60 \times 0.020)$ ；平均值 = 峰值 - 紋波 / 2。30W、40W 是計算負載，不表示供電一定支持。

市電	每聲道假設輸出	每軌平均電流	紋波	平均軌電壓	谷值	谷值減輸出峰值
-10%	30W	1.93A	0.80Vpp	±25.40V	±25.00V	3.09V
-10%	40W	2.19A	0.91Vpp	±25.34V	±24.89V	-0.41V
標稱	30W	1.93A	0.80Vpp	±28.51V	±28.11V	6.20V
標稱	40W	2.20A	0.92Vpp	±28.46V	±28.00V	2.70V
+10%	30W	1.93A	0.80Vpp	±31.62V	±31.22V	9.31V
+10%	40W	2.20A	0.92Vpp	±31.57V	±31.11V	5.81V

若沿用每側 6V 輸出壓降的保守假設，標稱市電下 40W 餘裕不足，低市電連 30W 也不保證。30~40W 只是探索範圍，先量削波與溫升，再定雙聲道連續額定。

空載、放電與儲能

- +10% 市電、+8% 空載調整率： $22 \times 1.10 \times 1.08 \times \sqrt{2} - 1.2 = 35.76V$ / 軌。暫以 36V 作熱情境，不是硬體限壓。
- 36V 時每顆 2.2k 洩放電阻耗散 0.589W；候選 2W，仍須機內降額。
- 每軌 $RC = 44.0s$ ，僅靠洩放電阻從 36V 降至 5V 約 86.9s；實際斷電後仍量測殘壓。
- 兩軌 36V 總儲能約 25.92J，浪湧限制需按充電與快速關閉情境設計。

尚不能定案的數字

- 變壓器持續供電能力、一次側與次級保險絲額定：等待繞組電流、VA、熱與浪湧資料。
- 電容紋波額定與整流橋散熱：依充電波形與實際元件核對。電容 -20% 容差會讓紋波增加為 1.25 倍。
- 12Vac 全橋濾波約 15~16Vdc，空載可能更高。AC12V 與 DC12V 保護板不得混接，DC 模組可能需穩壓。

參考：TI LM3886、TI AN-1849。實際採購狀態見 08-procurement.md。

原型上電與驗收

V0.3 / 2026-09-16：採用 C 方案，只有變壓器與 LM3886T 已購；額定電流、保護與實際功率待確認。

本文件是未來硬體測試計畫；目前沒有焊接成品或量測結果。所有門檻是專案驗收條件，不是原廠保證。先完成單聲道，再複製第二聲道。

成機採內建電源；下列 $\pm 20V$ 初測及接近實際工作電壓的實驗電源步驟是放大板獨立測試。內建市電供電須先完成一次側、浪湧及保護設計，按文末新增流程驗證後再接放大板。

1. 斷電檢查

確認實際 IC pin 1、5 都接 VCC，pin 4 接 VEE，pin 7 接 GND，2 / 6 / 11 不接。核對 C6 / C106 與 C8 / C108 的正端都在 GND；C2 / C102 為無極性電容。檢查 IC 背板至散熱器的絕緣與機構固定，安裝散熱器後才上電。量測兩軌對地及彼此之間無短路，等待電容充放電讀值穩定。

2. 低電壓靜態測試

使用追蹤且可同步啟停的外接 $\pm 20V$ 實驗電源，單聲道每軌限流先設約 0.2A。RUN 跳線先拔除，輸入短接至訊號 GND，輸出不接喇叭。

上電記錄正負電壓、每軌電流、輸出 DC、MUTE 腳電壓及散熱器溫度。若供電持續限流、只剩單軌、輸出 DC 過大或快速發熱，立即斷電排查，不直接調高限流。

接上 8Ω 假負載後再解除靜音，觀察輸出 DC。暫定 $|DC| \leq 50mV$ 為繼續條件，若超過 100mV 停止；中間區間先查輸入與回授偏壓。拔除 RUN 跳線不代表瞬間靜音：觀察實際延遲及瞬態。

3. 小訊號與高頻檢查

先用 1kHz 小正弦，輸入約 50mVrms，在 $\pm 20V$ 下量測約 1Vrms 輸出；核對左右相位及約 20 倍增益。示波器接地夾只接 GND，不接負電源。觀察放大器 pin 3 與負載端是否有高頻振盪，使用短接地彈簧。

在約 1W 輸出下掃描 20Hz-20kHz，以 1kHz 正規化，暫定 $\pm 0.5dB$ 為目標。使用小幅度方波檢查過衝及振鈴；本版只先驗證短線 8Ω 電阻負載，容性 / 實際喇叭負載另列測試，不直接接大電容。

4. 工作電源與功率探索

通過前項後，關機、確認電容放電，再設定接近預期帶載值的 $\pm 28V$ ；之後只在實際電源與散熱允許範圍內逐步調整，不直接套用舊版 $\pm 35V$ 。以足夠電流能力的電源及按額定散熱的假負載，逐步增加訊號；確認兩軌不明顯下陷、限流或失衡。

階段	每聲道負載電壓	每聲道功率	驗收重點
小訊號	2.83Vrms	1W / 8Ω	增益、噪聲及頻率響應
初步探索	15.49Vrms	30W / 8Ω	先單聲道，再雙聲道；出現削波或過熱即降低目標，1kHz THD+N $\leq 0.1\%$ 為量測目標
上限探索	17.89Vrms	40W / 8Ω ，非必達	記錄失真、削波、電源電壓與溫度，未達成則保留較低額定

$P = V_{rms}^2 / 8\Omega$ ，使用實際量得的負載阻值修正。示波器無明顯削波只能證明波形觀察通過，不能證明 THD+N 合格。音訊分析器或經校正的衰減量測前端需有足夠輸入量程；不可把功率輸出直接送進一般音效卡輸入。

5. 熱測試與啟停

先逐步熱測，約每五分鐘記錄一次機內環境、散熱器、IC 外殼及電源情況；至少觀察 30 分鐘並確認趨於穩態。每軌 28~30V 下理想熱模型的高耗散區約為每聲道 20~23W，應測試該區，也測實際可達的雙聲道削波點以下輸出。出現保護、持續升溫或估算接面接近 125°C 即停止並重估散熱。

先把輸入降至零，開路 RUN，再觀察靜音完成後關閉雙軌。未完成自動電源監測前，不把手動順序當整機啟停保護。記錄正常啟停與靜音瞬態；單軌異常的受控故障測試留給保護電路完成後的階段。

6. 接喇叭前

完成 DC 偵測 / 輸出繼電器、開關機延遲與電源異常斷開驗證，再用可承擔風險的測試喇叭低音量聆聽。比較 TPA3255 / Purifi 時須匹配負載端音量、相同訊源及量測條件，避免把音量差當音質差。

量測紀錄欄位

日期、硬體版本、IC / 電源 / 散熱器型號、實測負載阻值、機內環境溫度、供電空載 / 負載值、輸入與輸出 V_{rms} 、失真量測方法 / 頻寬、各軌電流、輸出 DC、溫度時間序列及異常波形。保留原始資料，不用計算值填入實測欄。

內建電源整合階段

一次側與機構防護完成並核對後，先讓電源獨立工作，檢查兩個次級確實隔離、雙橋極性及儲能中點。確認 PE 對機殼連續性與一次 / 二次側絕緣；這些檢查不由 KiCad ERC 取代。

測量空載及不同負載的正負軌，記錄 AC 輸入、紋波、最高峰值與最低谷值。把實際一次側額定電壓、空載調整率與電容容差帶回 `mains_budget.py`；若超出 $\pm 36V$ 評估範圍，不直接接上放大板。

以合適的隔離測試設備驗證冷開機、快速關閉、浪湧旁路失敗、過溫及掉電控制。確認斷電時先靜音並斷開喇叭，而不是等待大電容自然放完；放電完成須直接量測，不靠電源指示燈判斷。

通過後才以內建供電做雙聲道功率及熱測，量測中等輸出耗散區與接近削波區；若實際電源負載電壓低於實驗電源條件，依 THD+N、溫度與電壓重新定額定功率。最後接上現有 DAC 與前級，從前級最低音量開始核對增益、嗡聲與啟停聲。

採購狀態

更新：2026-09-16。使用者更正：真正已下單的只有下列變壓器與 LM3886T 兩個商品連結，均待到貨；電容、整流橋及其他料件全部未購。已選 C 方案：完整雙聲道、雙橋、四顆主濾波電容。

料件	狀態與規格	數量紀錄
環形變壓器	已下單待到貨；賣場 200W、AC110V、兩組獨立 22Vac + 單 12Vac；VA 與各繞組電流未知	設計用量 1 個，訂單數量未另核對
LM3886T 拆機品	已下單待到貨；賣場標題二手拆機、狀況欄全新，需核對；/NOPB 未確認	訂單數量待確認；雙聲道設計需 2 顆，不將舊紀錄 4 顆視為已確認數量

電源與功率調整見 採購後修訂計畫。已購不等於已驗收，沒有量測結果。

到料核對

- 變壓器標籤、引線、繞組獨立性、相位、電流、頻率、熱保護及空載電壓。
- IC 數量、封裝、完整打標、批號及引腳狀況；外觀不能保證真偽。若收到不同封裝，先核對機構與熱阻，不直接代換。
- 裝妥散熱與電氣絕緣後，以限流電源和假負載逐顆測試直流、靜態電流、波形及溫升。

採購紀錄更正

舊版記載「KBPC2510 ×1、Nichicon 10,000μF / 63V ×2 已下單」不正確，依使用者本次更正撤銷。不是退貨或取消訂單，而是先前紀錄錯誤。

其餘全部未購

散熱器、絕緣介面、輸出電感、一次側元件、浪湧控制、保護板、機殼及其他被動件均未購。原 300VA / 25Vac 變壓器不再採買；額外輔助電源先暫緩，優先評估 12Vac 繞組。

CSV BOM 是由 V0.3 KiCad netlist 自動產生的設計用量，不是庫存或訂單清單；本檔獨立保存採購事實。PCB 與 footprint 尚未定案。

C 方案待採購清單（設計用量，實際料號待核對）

電源板（全部未購）

料件	規格	還需	對應	備註
橋式整流器	KBPC2510 25A/1000V 可作候選，非指定料號	2	BR1、BR2	兩組獨立次級各一橋；核對浪湧、腳位與散熱
主濾波電容	10,000μF / 63V 電解，品牌 / 系列待選	4	C201-C204	每軌 2 顆並聯，共 20,000μF / 軌；核對紋波電流、壽命、尺寸與腳距
100nF/100V 薄膜電容	旁路	2	C205、C206	
2.2kΩ/2W 電阻	洩放	2	R201、R202	金屬皮膜或金屬氧化膜

放大板被動元件 (全部待買)

電阻 (1% 金屬皮膜 · 0.25W 除非另標)

值	數量	對應	備註
1MΩ	2	R1、R101	輸入洩放
22kΩ	4	R2、R8、R102、R108	輸入偏壓 + 靜音
20kΩ/1%	2	R4、R104	回授上臂 · 決定增益
1kΩ/1%	2	R3、R103	回授下臂 · 決定增益
1kΩ	2	R6、R106	輸入串聯
2.7Ω/2W	2	R5、R105	Zobel · 低電感
10Ω/2W	2	R7、R107	輸出隔離 · 低電感

電容

值	數量	對應	備註
2.2μF/63V 薄膜	2	C1、C101	輸入隔直
47μF/63V 無極性 (BP)	2	C2、C102	回授 · 必須真正雙極性
100nF/63V	4	C3、C4、C103、C104	電源去耦 (薄膜或 X7R)
100nF/100V 薄膜	2	C5、C105	Zobel
470μF/63V 電解	4	C6、C7、C106、C107	本地儲能 · 注意極性
100μF/63V 電解	2	C8、C108	靜音電容 · 正端 GND 負端 MUTE

電感

值	數量	對應	備註
0.7μH 空心	2	L1、L2	DCR <=0.05Ω · >=4A · 料號或繞製規格待定

接插件 (規格待最終確認)

項目	數量	備註
絕緣 RCA 插座	2	面板安裝 · 機殼接地規劃完成前不靠插座形成多點地
喇叭接線柱	4	>=60V DC 額定
電源線束插座 (J5/J203)	1 組	機內連接 · pin 定義 VCC/GND/VEE
RUN 跳線座	2	靜音控制 · >=60V DC 額定

以上沿用遠端待買明細 · 不表示已驗證實際元件或 footprint。

V0.3 電氣驗證紀錄

本報告由 python3 tools/rebuild.py 在 KiCad 10.0.6 完成檢查後產生。

檢查	結果
原理圖載入與 PDF 匯出	通過
KiCad ERC · 未排除規則	0 錯誤、0 警告
元件數	43 · BOM 由 KiCad netlist 匯出
IC 及被動元件數值	與獨立設計規格一致
網路與腳位核對	29 個網路、105 個元件腳位通過獨立規格比對；包含 6 個單腳 NC 網路
正負電源與 IC 腳位	pin 1/5=VCC、4=VEE、7=GND；2/6/11 不接
回授、輸出隔離、左右聲道	拓樸及網路連接通過
負軌與靜音電解極性	正端在 GND，負端分別在 VEE / MUTE
手動靜音回路	各聲道 pin 8→電阻→RUN 跳線→VEE，兩個控制節點分開

ERC 與網路核對不驗證 PCB 寄生、穩定度、失真、散熱、保護或喇叭相容性。本版尚無 footprint / PCB、SPICE 元件模擬或硬體量測。計算報告是理想模型，不能當實測。

產生的 erc.json / netlist.xml 為本機檢查中間檔，未版控。BOM、PDF、PNG 及本報告隨版本提交。KiCad 檔案中的符號庫檢查未關閉。

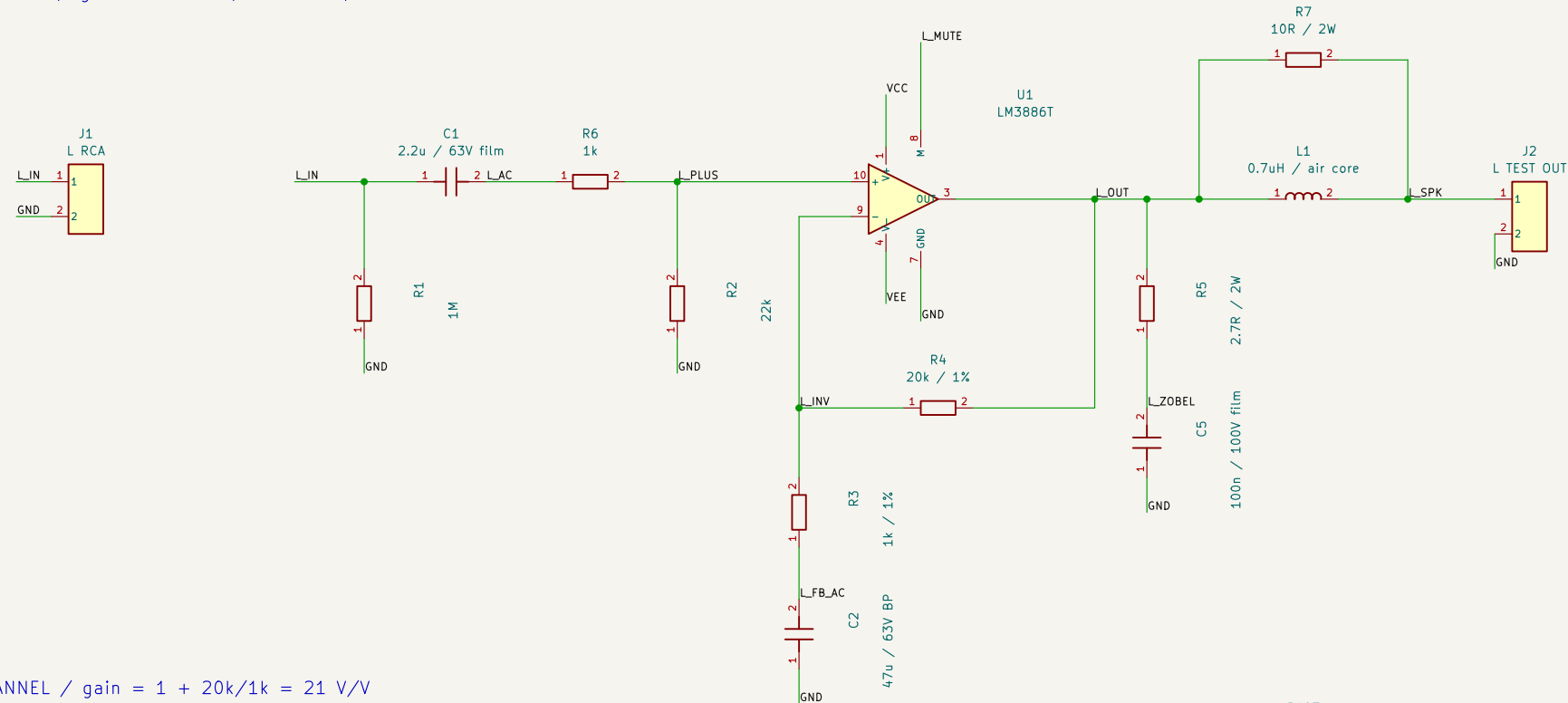
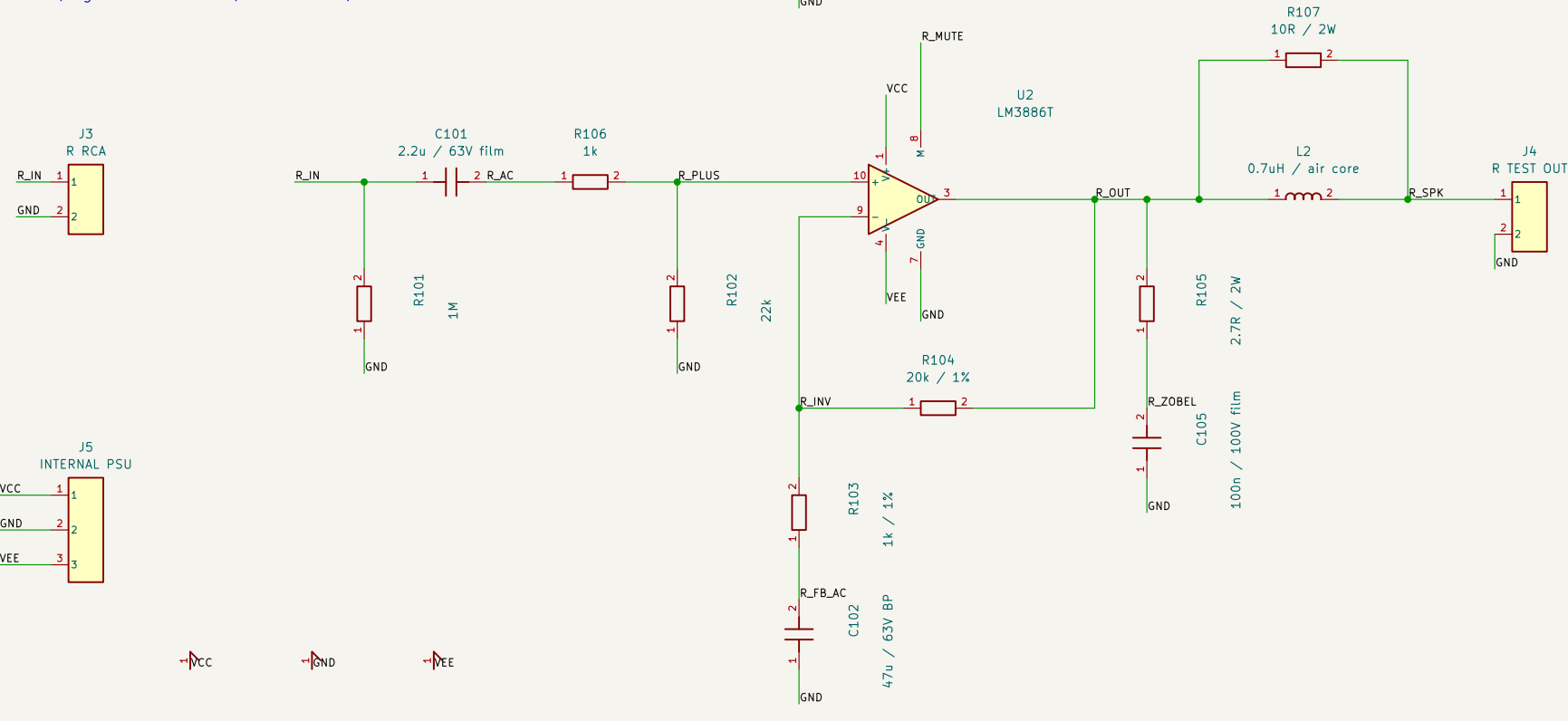
內建電源次級圖

ERC 0 錯誤、0 警告；15 個元件、9 個網路、35 個腳位通過獨立核對。兩個次級 AC 回路、橋式整流輸出串接、濾波 / 洩放極性及 J203→放大板 J5 的三線接序已核對。

這是兩個獨立 KiCad 專案，以線束相連；ERC 不會自動檢查跨檔接線。Bridge 的 AC1 / AC2 / P / N 為功能端子，未選實體料號或 footprint。沒有完成一次側接線、軟啟動、保護控制器、PCB、耐壓 / 接地測試或實機量測。

LM3886 / STEREO POWER AMP / EXTERNAL PREAMP / V0.3 / PLAN C

Plan C: stereo / 8 ohms / 2 x 22 VAC supply. Output rating TBD by clipping and thermal tests.

$$L \text{ CHANNEL / gain} = 1 + 20k/1k = 21 \text{ V/V}$$

$$R_{\text{CHANNEL}} / \text{gain} = 1 + 20\text{k}/1\text{k} = 21 \text{ V/V}$$


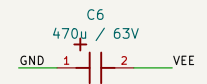
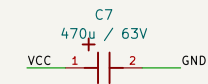
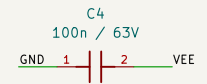
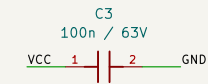
J5: internal PSU harness. Bench current-limited supply for first amplifier-only tests.

Tab = VEE: insulate from grounded chassis / heatsink.

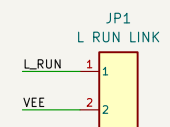
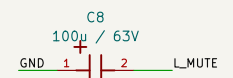
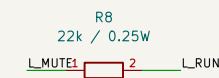
GND is a net name; route input, feedback and load returns separately.

No mains, fuse or speaker relay circuit in this revision. Pin 5 shares VCC with pin 1; pins 2/6/11 are NC.

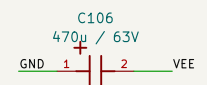
L LOCAL DECOUPLING (at IC pins)



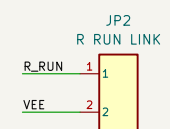
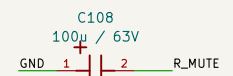
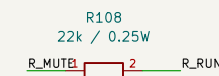
MUTE: jumper open = mute; fitted = run.



R LOCAL DECOUPLING (at IC pins)



MUTE: jumper open = mute; fitted = run.



Internal PSU system / no PCB / no hardware measurements

Sheet: /
File: lm3886-v01.kicad_sch

Title: LM3886 stereo AB power amplifier

Size: A3

Date: 2026-09-16

Rev: 0.3 DRAFT

Size: A5	
KiCad E.D.A. 10.0.6	

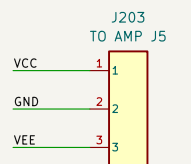
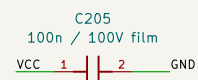
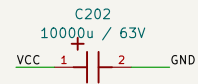
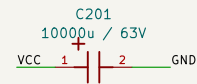
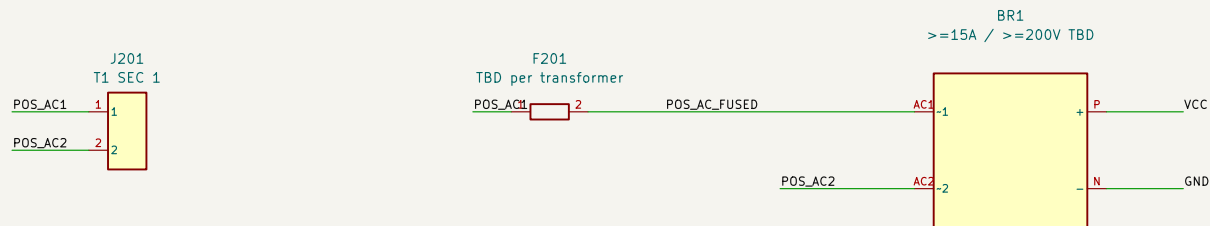
1/1

INTERNAL LINEAR PSU / V0.3 / PLAN C / SECONDARY-SIDE DRAFT

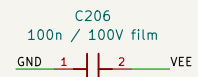
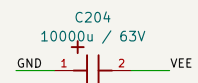
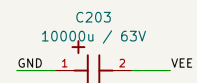
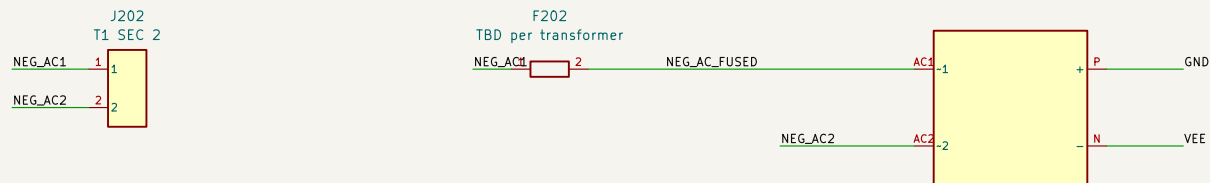
T1 ordered: 110 VAC primary; 2 x 22 VAC independent + 12 VAC auxiliary. Seller: 200 W; VA / currents TBD.

Two bridges; connect BR1 negative to BR2 positive at the reservoir star point. Do not pre-join the AC windings.

POS RAIL / floating 22 VAC secondary



NEG RAIL / floating 22 VAC secondary



C201/C202: positive lead to VCC. C203/C204: positive lead to GND.

C plan: 20,000 uF per rail. Both bridges and all four reservoir capacitors NOT purchased.

Fuse ratings / bridge cooling / inrush / PE chassis bond / speaker protection: design and verify before assembly.

12 VAC auxiliary: reserved for control / speaker protection; AC vs DC module input and current rating TBD.

Separate schematic projects: J203 pin 1/2/3 wires to amplifier J5 pin 1/2/3. Same-label text does not wire the two files.

Internal PSU system / no PCB / no hardware measurements

Sheet: /
File: internal-psu-v02.kicad_sch

Title: LM3886 internal PSU – isolated secondaries only

Size: A3 Date: 2026-09-16

Rev: 0.3 DRAFT

Size: A5	
KiCad E.D.A. 10.0.6	

Id: 1/1